

Aufgabe 25 (Teil 2)

Fahrradtour

Aufgabenstellung:

- a) Bettina macht eine 2-stündige Fahrradtour. Ihre Geschwindigkeit kann dabei näherungsweise durch die Funktion v beschrieben werden.

$$v(t) = -0,08 \cdot t^2 + 16 \quad \text{mit} \quad 0 \leq t \leq 2$$

t ... Zeit in h mit $t = 0$ für den Beginn der Fahrradtour

$v(t)$... Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t in km/h

- 1) Berechnen Sie die Zeitdauer, die Bettina für die ersten 10 km dieser Fahrradtour benötigt.
[0/1 P.]
- 2) Berechnen Sie die Beschleunigung zum Zeitpunkt $t = 1$. Geben Sie auch die zugehörige Einheit an.
[0/½/1 P.]

- b) Der empfohlene Reifendruck eines Fahrradreifens sinkt mit zunehmender Breite des Reifens. Für einen empfohlenen Reifendruck von 2 bar bis 9 bar kann der empfohlene Reifendruck näherungsweise durch die Funktion p beschrieben werden.

$$p(x) = 19,1 \cdot e^{-0,0376 \cdot x}$$

x ... Breite des Reifens in mm

$p(x)$... empfohlener Reifendruck bei der Breite x in bar

- 1) Ermitteln Sie das größtmögliche Intervall für die Breite des Reifens, für das sich ein empfohlener Reifendruck von 2 bar bis 9 bar ergibt.
[0/1 P.]
- 2) Interpretieren Sie das Ergebnis der nachstehenden Berechnung unter Angabe der zugehörigen Einheiten im gegebenen Sachzusammenhang.
 $p(30) - p(20) \approx -2,8$
[0/1 P.]